Tema: Paso de mensajes

Presentado por: Jhon Andrioly Zenteno Sosa 2024-119066

Analisis de resultados:

1. **Interacción solicitada**

   Código del proceso 1, process1.c

```c
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MSGSZ 128

typedef struct msgbuf {
    long mtype;
    char mtext[MSGSZ];
} message_buf;

int main() {
    int msqid;
    key_t key = 1234;
    message_buf sbuf, rbuf;

    if ((msqid = msgget(key, IPC_CREAT | 0666)) < 0) {
        perror("msgget");
        exit(1);
    }

    // 1. Enviar "Are you hearing me?" (mtype = 1)
    sbuf.mtype = 1;
    strcpy(sbuf.mtext, "Are you hearing me?");
    if (msgsnd(msqid, &sbuf, strlen(sbuf.mtext) + 1, 0) < 0) {
        perror("msgsnd paso 1");
        exit(1);
    }
    printf("Process 1 envió: %s\n", sbuf.mtext);

    // 2. Esperar respuesta de Process 2 (mtype = 2)
    if (msgrcv(msqid, &rbuf, MSGSZ, 2, 0) < 0) {
        perror("msgrcv paso 2");
        exit(1);
    }
    printf("Process 1 recibió: %s\n", rbuf.mtext);

    // 3. Enviar réplica "I can hear you too" (mtype = 3)
    sbuf.mtype = 3;
    strcpy(sbuf.mtext, "I can hear you too");
    if (msgsnd(msqid, &sbuf, strlen(sbuf.mtext) + 1, 0) < 0) {
        perror("msgsnd paso 3");
        exit(1);
    }
    printf("Process 1 replicó: %s\n", sbuf.mtext);

    return 0;
}
```

Código del proceso 2, process2.c

```c
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MSGSZ 128

typedef struct msgbuf {
    long mtype;
    char mtext[MSGSZ];
} message_buf;

int main() {
    int msqid;
    key_t key = 1234;
    message_buf sbuf, rbuf;

    if ((msqid = msgget(key, 0666)) < 0) {
        perror("msgget");
        exit(1);
    }

    // 1. Recibir mensaje inicial (mtype = 1)
    if (msgrcv(msqid, &rbuf, MSGSZ, 1, 0) < 0) {
        perror("msgrcv paso 1");
        exit(1);
    }
    printf("Process 2 recibió: %s\n", rbuf.mtext);

    // 2. Responder "Loud and clear" (mtype = 2)
    sbuf.mtype = 2;
    strcpy(sbuf.mtext, "Loud and clear");
    if (msgsnd(msqid, &sbuf, strlen(sbuf.mtext) + 1, 0) < 0) {
        perror("msgsnd paso 2");
        exit(1);
    }
    printf("Process 2 respondió: %s\n", sbuf.mtext);

    // 3. Recibir réplica final (mtype = 3)
    if (msgrcv(msqid, &rbuf, MSGSZ, 3, 0) < 0) {
        perror("msgrcv paso 3");
        exit(1);
    }
    printf("Process 2 recibió réplica: %s\n", rbuf.mtext);

    return 0;
}
```

Ejecución

```
jhon@jhon-PC:~/Escritorio/05_pasoMensajes$ ./p1
Process 1 envió: Are you hearing me?
Process 1 recibió: Loud and clear
Process 1 replicó: I can hear you too
jhon@jhon-PC:~/Escritorio/05_pasoMensajes$
```

```
jhon@jhon-PC:~/Escritorio/05_pasoMensajes$ ./p2
Process 2 recibió: Are you hearing me?
Process 2 respondió: Loud and clear
Process 2 recibió réplica: I can hear you too
jhon@jhon-PC:~/Escritorio/05_pasoMensajes$
```

2. **Servidor y cliente en una sola cola (comunicación privada)**

Ejecución del programa

```
jhon@jhon-PC:~/Escritorio/05_pasoMensajes$ ./server
Servidor iniciado. Esperando clientes...
Servidor: Recibido de Cliente 1: 'Mensaje desde Cliente 1'
Servidor: Recibido de Cliente 2: 'Mensaje desde Cliente 2'
Servidor terminó de atender a ambos clientes.
```

```
jhon@jhon-PC:~/Escritorio/05_pasoMensajes$ ./client1
Cliente 1 envió petición.
Cliente 1 recibió respuesta: Hola Cliente 1, tu respuesta privada
```

```
jhon@jhon-PC:~/Escritorio/05_pasoMensajes$ ./client2
Cliente 2 envió petición.
Cliente 2 recibió respuesta: Hola Cliente 2, tu respuesta privada
jhon@jhon-PC:~/Escritorio/05_pasoMensajes$
```

Estado de la cola antes y después de la ejecución.

